RC-U2-1　RC 剪力強度分析與設計

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#5 全科出題排名（13 子項）　**7** 主考點題數（＋副考點 9）　**7/24** 有出題的考年　**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 2 題

一、這單元考什麼

7 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🏚️ 耐震／牆體的剪力（主 0＋副 5）

M_{pr} → V_e → $V_c = 0$ → 密箍、耐震柱 V_e、剪力牆

📍 V_c 與臨界斷面（主 3）

簡化式／詳細式、軸力修正 140／35、等效彎矩 M_m、d 偏移

🔗 箍筋設計與間距上限（主 1＋副 2）

V_s、s_{max} 四個上限、撓曲強度控制設計剪力、預力梁 V_{cw}

🌀 剪力＋扭力互動（主 1＋副 2）

T_{cr} 忽略門檻、A_{cp}／p_{cp}、空間桁架類比、斷面適當性

🧱 介面剪力與 D 區（主 2）

摩擦剪力法、植筋、壓拉桿模式 STM、節點係數 β_s／β_n

考點漂移：前段 vs. 後段

📌 **三個要記住的數字**：① 主考點只有 7 題（7.0%），排名 #6，24 個考年裡只出現過 **7 年**——而且**沒有任何一年出過兩題**，空窗年段多達七段（2002–2005、2007–2008、2011–2013、2015–2016、2018–2019、2021–2022、2024–2025）；② 但**副考點 9 題比主考點還多**，剪力在這個科目裡主要是「當配角」：9 題副考點裡有 5 題來自耐震設計（U3-3）、2 題來自扭力（U2-2），詳見下方「剪力的角色」；③ **趨勢（主考點 7 題不做前後期漂移，7 題以下對切沒有統計意義）**：7 題沒有一題是「單純給你梁與載重、要你配箍筋」——每題都綁一個附加判斷：撓曲強度反推設計剪力（2006-1）、壓拉桿模式（2009-3）、軸力修正（2010-3、2014-3）、補強介面剪力（2017-2）、倒 T 斷面的 d 偏移（2020-2）、扭力忽略門檻（2023-3）。空窗不代表退場，但單獨押「純剪力配箍筋」的期望值低。

本單元主考點不足 8 題，前後對切沒有統計意義，**不做漂移表**；年度分布看下圖，剪力在本科的角色見下方「題型走向」。

題型走向

剪力的角色：主考點 7 題 vs. 副考點 9 題

本單元 16 題的 `designMethod` **幾乎清一色是 USD 強度設計法**（15 題 USD、1 題概念題 2009-1、0 題 WSD），沒有設計法之爭。真正決定準備方向的是「剪力以什麼身分出現」，故改以角色分軸。

剪力在該題的角色	題數	題號	觀察
主考點：剪力就是題目本身	7	2006-1、2009-3、2010-3、2014-3、2017-2、2020-2、2023-3	散在 7 個不同考年，無一年出兩題；每題都額外綁一個判斷（軸力／STM／介面／倒 T／扭力）
副・**耐震設計 U3-3**	**5**	2003-4、2009-1、2012-3、2016-2、2025-2	**最大的來源。**耐震題一定要先由 M_{pr} 反推設計剪力 V_e，再判斷 V_c 能不能算；2025-2 是最近一次
副・**扭力設計 U2-2**	2	2011-4、2018-1	扭剪組合必先做斷面適當性檢核，A_{cp}／p_{cp}／A_{oh} 與剪力共用同一組幾何
副・**梁撓曲 U1-1**	1	2021-1	撓曲設計題的後半段順帶要求配肋筋與 s_{max}

剪力在該題的角色	題數	題號	觀察
副・**預力梁剪力 U4-4**	1	2022-3	預力梁改用腹剪 V_{cw}，f_{pc} 與 d_p 取法與 RC 梁不同

> 📌 **對複習的直接影響**：把時間押在「純剪力題」上會失望——24 考年只有 7 次，且都綁附加主題。 真正的高頻入口是 **耐震剪力鏈**（M_{pr} → V_e → $V_c = 0$ → 密箍間距，共 5 題）與 **臨界斷面＋s_{max}**（跨 4 題）。 公式在考卷上給不給（尤其 V_c 簡化式與詳細式、s_{max} 四個上限），見 給／背分界。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
高	耐震剪力鏈：M_{pr} → V_e → $V_c = 0$ → 密箍間距	5	2025-2	0 年	2012-3、2016-2、2025-2 三次以副考點形式出現在耐震題，加上 2003-4（剪力牆）、2009-1（耐震柱 V_e 與 $V_c = 0$ 條件）共 5 題；2025 剛考過，而這條鏈同時是 U3-3 的核心動作，練一次抵兩個單元	Ve 能力 Vc=0 條件 smax
高	臨界斷面位置判斷 ＋ s_{max} 四個上限	4	2023-3	2 年	「臨界斷面」是本單元出現最多的標籤（3 題主考點）；2006-1 懸臂、2020-2 倒 T 的 d 偏移、2021-1 T 形、2023-3 懸臂偏心——載體年年換但要做的動作相同	臨界斷面 smax Vs 上限
中高	軸力對 V_c 的修正（簡化式 140／35 vs 詳細式 M_m）	2	2014-3	11 年	2010-3（簡化式，含觀念說明）與 2014-3（詳細式，三種軸力比較）是同一考點的兩個版本，隔 4 年連續出現後空窗 11 年；難點只有「M_m 為負時要取上限」一處	Vc 詳細式 Vc 軸拉 Mm
中高	剪力＋扭力互動（T_{cr} 忽略門檻、斷面適當性）	3	2023-3	2 年	2011-4、2018-1 從 U2-2 那側出題，2023-3 反過來從 U2-1 這側考「扭力可否忽略」；三題都要先算 A_{cp}、p_{cp}，是兩個單元的公共交集	扭力門檻 剪扭聯合
中	介面剪力（摩擦剪力法、植筋、粗糙面係數）	1	2017-2	8 年	只出現過一次，且與同年 2017-1（加大柱）是同一題組；但「既有結構補強」情境在 2014-1、2017-1 都出現過，屬於會回來但不常的類型	Avf 摩擦 摩擦上限
低	壓拉桿模式 STM（深梁、節點係數 β_s／β_n）	1	2009-3	16 年	24 個考年只出現過一次；計算量大、瓶形壓桿與 CCC／CCT 節點係數都得背，投報率最低	βs 壓桿 βn 節點 STM 拉桿

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

結論先講：**連 $V_c = 0.53\sqrt{f'_c}b_w d$ 都不保證會給。** 24 年裡它只被印過三次（103、106、109 年），而需要它的年份有七個。 更關鍵的是 —— **V_s、$s_{\max}$、V_s 上限、$A_{v,\min}$ 這四條「箍筋設計四件套」，24 年一次都沒有印過**， 偏偏 95、109、110、114 年考的正是「求箍筋最大間距」。

⚠️ **最刺眼的一年是 99 年。** 第三題明白寫著「試以**簡化式**計算下列各情況時，臨界斷面之最大混凝土剪力設計強度」， 分別問無軸力、軸壓 30 tf、軸拉 30 tf 三種 —— 也就是要你默寫三條 V_c。 而整張考卷的說明欄寫的是「公式或物理參數等，請自行推知」。

▼ **判定方法（展開）**

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 剪力題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」	103 年（V_c 簡化式＋詳細式＋M_m）、106 年（V_c 簡化式）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方或題幹條列中	101 年（含軸壓的 V_c）、109 年第二題（V_c 簡化式）、92 年第四題（剪力牆單層配筋門檻、$\phi = 0.6$、λ_{dh}）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字或數值直接給定	95 年第一題註明「剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75」、112 年第三題「強度折減因子採 0.75」

三種都算「有給」。剪力這個單元的 (a) 與 (b) 幾乎只給 V_c，(c) 幾乎只給 ϕ —— 設計端的規定一律不給。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。 RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第三題就是軸力對剪力強度的影響，題目還寫「以簡化式計算」）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年）

> 「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」， 而規範版本從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）—— 剪力係數的單位制（$0.53\sqrt{f'_c}$ 是 kgf/cm² 制，MPa 制是 $\frac{1}{6}\sqrt{f'_c}$）也要背對。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

24	20	3	1	15	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

Vc 簡化式 必背

$$V_c = 0.53\sqrt{f'_c}\,b_w d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

印過三次（103、106、109 年），但 95年一、99年三、105年二、110年一、112年三 要它卻沒印。單位制是常見扣分點：kgf/cm² 制係數 0.53，MPa 制是 $\frac{1}{6}$，兩者不可混用。

考卷給過： 2014 2017 2020
考了卻沒給（6 題）： 2010-3 2006-1 2021-1 2023-3 2011-4 2016-2
考了、當年有印： 2014-3 2020-2 看這幾題 ↓

Vc 詳細式（含 ρw 與 Vu·d/Mu） 別賭

$$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\,\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right) b_w d \;\le\; 0.93\sqrt{f'_c}\,b_w d$$

只有 103 年印過（連同 0.93 的上限）。99年三 題目寫明「以簡化式計算」，但比較三種軸力時仍要知道詳細式與簡化式的差別。$V_u d/M_u \le 1.0$ 這個內建限制考卷也沒印。

考卷給過： 2014
考了卻沒給（1 題）： 2010-3
考了、當年有印： 2014-3 看這幾題 ↓

軸壓修正 Vc 別賭

$$V_c = 0.53\left(1 + \frac{N_u}{140 A_g}\right)\sqrt{f'_c}\,b_w d$$

101 年第四題的參考規範節錄印過（N_u 為軸壓力，取正）；103 年以 M_m 的形式間接處理。99年三 直接考「設計軸壓力 30 tf」卻沒印。

考卷給過： 2012 2014
考了卻沒給（1 題）： 2010-3
考了、當年有印： 2012-3 看這幾題 ↓

軸拉修正 Vc 必背

$$V_c = 0.53\left(1 + \frac{N_u}{35 A_g}\right)\sqrt{f'_c}\,b_w d \ge 0 \qquad (N_u \text{ 取負})$$

從未印過。99年三、103年三 都問「設計軸拉力」情況。分母是 35 不是 140，而且拉力要代負號、結果不得小於零 —— 三個細節都沒有任何一年提示過。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（2 題）： 2010-3 2014-3 看這幾題 ↓

等效彎矩 Mm（詳細式配軸力） 別賭

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}$$

103 年印在共用公式區。它的用途是把軸力效應塞回詳細式的 M_u 裡；M_m 若算成負值要改取上限值 $V_c \le 0.93\sqrt{f'_c}b_w d\sqrt{1 + N_u/(35A_g)}$ —— 這條配套規定考卷沒印。

考卷給過： 2014
考了卻沒給（1 題）： 2010-3
考了、當年有印： 2014-3 看這幾題 ↓

預力梁腹剪 Vcw 必背

$$V_{cw} = \left(0.93\sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc}\right) b_w d_p + V_p$$

從未印過。111年三 是「距梁端一倍有效深度處出現**腹剪裂縫**」，正是 V_{cw} 控制的區域。直接套 RC 梁的 $0.53\sqrt{f'_c}b_w d$ 會低估很多。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2022-3 看這幾題 ↓

預力梁撓剪 Vci 與取小規則 必背

$$V_c = \min\{V_{ci},\, V_{cw}\}, \qquad V_{ci} = 0.16\sqrt{f'_c}b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{\max}}$$

從未印過。預力梁的 V_c 是兩種開裂模式取小，不是單一式子 —— 111年三 若只算腹剪就少了一半的判斷。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2022-3 看這幾題 ↓

箍筋剪力強度 Vs 必背

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \qquad V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

24 年零次印出。95年一、105年二、109年二、110年一、112年三、114年二 全部要用它反算間距。A_v 是「一個斷面上所有肢的面積」—— 110 年第一題明寫 2 股 D10、114 年是閉合箍筋，肢數算錯就整題錯。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（6 題）： 2020-2 2006-1 2021-1 2023-3 2016-2 2025-2 看這幾題 ↓

最大間距 smax（含減半規定）

必背

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2},\ 60\ \text{cm}\right);\qquad V_s > 1.06\sqrt{f'_c}\,b_w d \Rightarrow s_{\max} = \text{mi}$$

從未印過，而 95年一、105年二、109年二、110年一、114年二 問的正是「最大間距」。減半的門檻 $1.06\sqrt{f'_c}\,b_w d$ 是最容易漏的一步：不先判斷就直接寫 $d/2$，答案會偏大一倍。

考卷給過：從未

考了卻沒給（7 題）：2020-2 2006-1 2021-1 2022-3 2018-1 2016-2 2025-2 看這幾題 ↓

Vs 上限 2.12√f'c bw d

必背

$$V_s \le 2.12\sqrt{f'_c}\,b_w d \ \Rightarrow\ \phi V_{n,\max} = \phi\left(V_c + 2.12\sqrt{f'_c}\,b_w d\right)$$

從未印過。109年二 第三小問「計算此梁斷面所能抵抗之最大設計剪力 V_u」，答案就是這條 —— 超過就必須加大斷面，再加箍筋也沒用。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）：2020-2 2006-1 2021-1 2011-4 2025-2 看這幾題 ↓

最小剪力筋量 Av,min

必背

$$A_{v,\min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c}\,\frac{b_w s}{f_{yt}},\ 3.5\,\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

從未印過。當 $V_u > \phi V_c/2$ 就要配最小剪力筋，這個門檻也沒印。110年一的支承附近間距若只用 V_s 反算，會忽略最小量的下限。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）：2020-2 2006-1 2021-1 2025-2 看這幾題 ↓

剪力強度折減因數 φ = 0.75

必背

$$\phi V_n = \phi\,(V_c + V_s) \ge V_u,\qquad \phi = 0.75$$

95年一 註明「剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75」、96 年共用區列「剪力：0.75」、112年三 內文寫「強度折減因子採 0.75」。但 99、103、105、109、110、114 年都沒提。舊題（91–95 年）可能是 0.85（舊版規範），要看規範版本。

考卷給過：2006 2007 2023

考了卻沒給（11 題）：2010-3 2014-3 2020-2 2021-1 2022-3 2011-4 2018-1 2017-2 2012-3 2016-2 2025-2

考了、當年有印：2006-1 2023-3 看這幾題 ↓

臨界斷面取距支承面 d（含三個例外）

必背

V_u 取自支承面外 d 處；例外：集中載重在 d 內、支承為拉力

從未印過。109年二 第一小問「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，**請說明原因**」—— 整題就是在考這條規定與例外。112年三（懸臂梁）、110年一 也都要先定位臨界斷面。

考卷給過：從未

考了卻沒給（7 題）：2010-3 2014-3 2020-2 2006-1 2021-1 2022-3 2023-3 看這幾題 ↓

剪力設計三步流程（流程骨架）

必背

$$V_u \to V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c \to s = \frac{A_v f_{yt} d}{V_s} \to \text{檢 } s_{\max} \text{ 與 } A_{v,\min}$$

沒有符號，但決定給不給分。最常見的失分是算完 s 就交卷，沒回頭檢查 $s_{\max}$ 與最小量 —— 而規範規定三者取最小。95、109、110、114 年都是這個流程。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）：2020-2 2006-1 2021-1 2016-2 2025-2 看這幾題 ↓

介面摩擦剪力 Vn = μ Avf fy

必背

$$V_n = \mu\, A_{vf} f_y,\qquad \mu = 1.4\lambda\ (\text{整體澆置}),\ 1.0\lambda\ (\text{粗糙面}),\ 0.6\lambda$$

從未印過。106年二（加大柱植筋）只寫「新舊混凝土間已經過表面粗糙處理」，$\mu = 1.0$ 完全靠背。三個 μ 值挑錯，植筋量會差到兩倍以上。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2017-2 看這幾題 ↓

摩擦剪力上限

必背

$$V_n \le \min\left(0.2 f'_c A_c,\ 55 A_c\right)$$

從未印過。這是摩擦剪力的天花板：A_{vf} 再加也沒用。106年二 若只算 A_{vf} 而不檢核上限，等於漏掉一個判斷步驟。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2017-2 看這幾題 ↓

STM 壓桿有效強度（βs）

必背

$$f_{ce} = 0.85\,\beta_s f'_c, \qquad \beta_s = 1.0\ (\text{稜柱形}),\ 0.75\ (\text{瓶形有腹筋}),\ 0$$

從未印過。98年三 只寫「梁配有水平與垂直腹筋，且符合 ACI 規範之規定」—— 這句話的作用就是讓你選 $\beta_s = 0.75$，但係數本身要自己知道。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1題）：2009-3 看這幾題 ↓

STM 節點區有效強度（βn）

必背

$$f_{ce} = 0.85\,\beta_n f'_c, \qquad \beta_n = 1.0\ (\text{CCC}),\ 0.8\ (\text{CCT}),\ 0.6\ (\text{CTT})$$

從未印過。98年三 要「預估最大載重 P 及可能破壞模式」，就是要你比較壓桿、拉力桿、節點三種極限狀態取小 —— 節點型式判斷錯（載重點是 CCC、支承點是 CCT）係數就用錯。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1題）：2009-3 看這幾題 ↓

深梁判定與 STM 拉力桿

必背

$$\frac{l_n}{h} \le 4 \text{ 或載重距支承} \le 2h \ \Rightarrow\ \text{深梁}; \qquad F_{nt} = A_{st} f_y$$

從未印過。98年三 給了 6-D19 的拉力桿與「純彎區水平壓桿寬 20 cm」，要你組出桁架。題目說「不考慮強度折減係數」是為了簡化，不是說 ϕ 不存在 —— STM 的 $\phi = 0.75$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1題）：2009-3 看這幾題 ↓

扭力可忽略門檻

必背

$$T_u < \phi\, 0.265 \sqrt{f'_c}\, \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \ \Rightarrow\ \text{可不計扭力}$$

從未印過。112年三 問的正是「若此梁設計時不考慮扭力，則最大設計剪力 V_u 及臨界斷面最大偏心量 e」—— 整題就是把這條門檻反過來解。A_{cp}、p_{cp} 用的是**全斷面**（含保護層），不是核心 A_{oh}。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3題）：2023-3 2011-4 2018-1 看這幾題 ↓

剪力＋扭力聯合斷面尺寸檢核

必背

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \le \phi\left(\frac{V_c}{b_w d} + 2.12\sqrt{f'_c}\right)$$

從未印過。100年四、107年一 都是剪力與扭矩同時作用，必須先過這一關才談配筋。實心斷面用平方和開根號、空心斷面改用直接相加 —— 這個分支考卷也沒提。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2題）：2011-4 2018-1 看這幾題 ↓

耐震構件 Vc = 0 條件

必背

$$V_E \ge \tfrac{1}{2} V_u \text{ 且 } N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \ \Rightarrow\ V_c = 0$$

從未印過。98年一（說明題，題幹只寫 $N_u < 0.05 A_g f'_c$）、101年三、105年二、114年二 四度考耐震構件剪力，全部適用這條。忘了把 V_c 歸零，箍筋量會少算三到四成 —— 這是耐震剪力題最大的單一失分點。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4題）：2009-1 2012-3 2016-2 2025-2 看這幾題 ↓

能力設計剪力 Ve（由 Mpr 推）

必背

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}, \qquad M_{pr} = A_s(1.25 f_y)\left(d - \frac{a_{pr}}{2}\right)$$

從未印過。98年一（說明柱的設計剪力）、101年三（柱；M_{pr} 沿用 U1-1 的 101年二）、105年二、114年二 都要它。關鍵是 M_{pr} 用 $1.25 f_y$ 且 $\phi = 1.0$，連 a_{pr} 也要用 $1.25 f_y$ 重算 —— 101 年考卷印了 A_{sh}、s_0、V_c、接頭係數，唯獨不印這一條。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4題）：2009-1 2012-3 2016-2 2025-2 看這幾題 ↓

剪力牆單層配筋門檻

通常會給

$$V_u \le 0.53\sqrt{f'_c}\, A_{cv} \ \Rightarrow\ \text{可採單層鋼筋網}$$

92年四 是 24 年唯一一次考剪力牆設計，考卷就把這條門檻連同 $\phi = 0.6$ 與彎鉤錨定 $\lambda_{dh} = 0.06 d_b f_y / \sqrt{f'_c}$ 一起印出來。樣本只有一個，但沒有反例。牆體本身的 $V_n = A_{cv}(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y)$ 則沒印 —— 詳見 U3-3 那頁。

考卷給過：2003-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	Vc簡化式	Vc詳細軸力/Mm	預力 Vcw/Vci	Vs與間距規定	φ=0.75	臨界斷面與流程	摩擦剪力 μ	STM βs/βn	扭剪聯合	耐震Ve剪力牆	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第三題為扭力（U2-2）。本單元無題。
2003 92年	四（副）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	掃描影像卷（已目視）。第四題印剪力牆單層配筋門檻、φ=0.6 與 λdh；牆的 Vn 沒印。
2004 93年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第三題印 Ash 兩式（屬 U3-3）。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
2006 95年	一	×	·	·	×	✔	×	·	·	·	·	只註明撓曲 φ=0.9、剪力 φ=0.75。要求「剪力鋼筋容許之最大間距」，Vc、Vs、smax 全無。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	·	共用區列「剪力：0.75」。本單元無題。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	「如有條件不足請自行合理假設。」本單元無題。
2009 98年	一（副）、三	·	·	·	·	·	·	·	×	·	×	⚠️ 第三題壓拉桿模式深梁，只說「符合 ACI 規範之規定」，βs、βn 都沒印；第一題（副）耐震柱橫向鋼筋說明題，題幹只寫 Nu<0.05Agf'c，Vc=0 條件與 Ve 都要自己講。
2010 99年	三	×	×	·	·	×	×	·	·	·	·	⚠️ 題目寫明「以簡化式計算」三種軸力下的 Vc，簡化式與兩條修正式全無。
2011 100年	四（副）	×	·	·	×	×	·	·	·	×	·	零公式年。扭矩＋剪力，聯合檢核式與扭力門檻皆無。
2012 101年	三（副）	·	✔	·	·	×	·	·	·	·	×	印含軸壓的 Vc=0.53(1+Nu/140Ag)√f'c bwd；但柱 Ve 與 Vc=0 條件沒印。
2013 102年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公式只有 Ash 兩式。本單元無題。
2014 103年	三	✔	✔	·	·	×	×	·	·	·	·	24 年最完整的一次：Vc 簡化式、詳細式（含 0.93 上限）與 Mm 全印；軸拉的 35 分母沒印。
2015 104年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
2016 105年	二（副）	×	·	·	×	×	×	·	·	·	×	⚠️ 耐震梁塑鉸區箍筋設計，Mpr、Ve、Vc=0 與密箍間距全無。
2017 106年	二	✔	·	·	·	×	·	×	·	·	·	共用區印 Vc=0.53√f'c bwd；但第二題考介面摩擦剪力，μ 值與上限沒給。
24 年合計		✔ 3 × 6	✔ 2 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 9	✔ 3 × 11	✔ 0 × 9	✔ 0 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 3	✔ 1 × 4	× 合計 46 格

考卷年	單元題號	Vc簡化式	Vc詳細軸力/Mm	預力Vcw/Vci	Vs與間距規定	φ=0.75	臨界斷面與流程	摩擦剪力μ	STM βs/βn	扭剪聯合	耐震Ve剪力牆	備註
2018 107年	一 (副)				×	×				×		扭矩＋剪力，只給材料表，聯合檢核式沒印。
2019 108年	(—)											第三題橫膈版印 Vn 與 φ=0.6（屬 U3-3）。本單元無題。
2020 109年	二	✔			×	×	×					⚠️ 印了 Vc，但三小問要的臨界斷面規定、smax 與 Vs 上限都沒給。
2021 110年	一 (副)	×			×	×	×					⚠️ 要設計剪力筋求 smax，連 Vc 都沒印（第三題只印版的穿孔剪力式）。
2022 111年	三 (副)			×	×	×	×					⚠️ 預力梁腹剪裂縫題，Vcw 與 Vci 都沒印。
2023 112年	三	×			×	✔	×			×		內文給「強度折減因子採 0.75」，但 Vc 與扭力可忽略門檻沒印。
2024 113年	(—)											本單元無題。
2025 114年	二 (副)				×	×	×				×	⚠️ 耐震梁剪力筋設計，Mpr、Ve、Vc=0 全無，只給鋼筋尺度表。
24 年合計		✔ 3 × 6	✔ 2 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 9	✔ 3 × 11	✔ 0 × 9	✔ 0 × 1	✔ 0 × 1	✔ 0 × 3	✔ 1 × 4	× 合計 46 格

看表底合計：**10 個欄位、24 年共 ✔ 9 格、× 46 格**。「設參考公式區次數」＝ 24 年中考卷印出任何 RC 公式（三種擺法皆算）的考年數，由五個單元的逐年表合併計算（20 年）。× 由第三節每題的公式用途推出：該題題解實際套用了這條式子、當年考卷又沒印。

背誦策略

4-1　這 24 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **箍筋設計四件套：$V_s = A_v f_{yt} d/s$、$s_{\max}$、V_s 上限 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$、$A_{v,\min}$** —— 24 年**零次印出**，而 95、109、110、114 年考的正是「求肋筋最大間距」。109 年第二題甚至印了 V_c 卻不印這四條，等於明講「V_c 送你，設計端自己來」。
2. **$V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d$** —— 印過三次（103、106、109），但 95、99、105、110、112 年要它卻沒印。單位制要記牢：kgf/cm² 制是 0.53，MPa 制是 $\frac{1}{6}$。
3. **臨界斷面取距支承面 d，以及它的三個例外** —— 109 年第二題第一小問就是「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，請說明原因」。整題在考這一條規定，考卷當然不會印。
4. **耐震梁／柱的 M_{pr}、V_e 與 $V_c = 0$ 條件** —— 101、105、114 年三度考「以塑鉸機構決定設計剪力」，三次都沒給。101 年印了 A_{sh}、s_0、含軸壓 V_c、接頭係數，就是不印 M_{pr}。
5. **介面摩擦剪力 $V_n = \mu A_{vf} f_y$ 與 μ 的三個值** —— 106 年第二題只寫「已經過表面粗糙處理」，$\mu = 1.0$ 要自己知道。
6. **壓拉桿模式的 β_s、β_n** —— 98 年第三題只說「符合 ACI 規範之規定」，兩組係數一個都沒印。

4-2　可以省下的背誦力氣（很少）

- **含軸力的 V_c 修正式與 M_m** —— 101、103 年印過。103 年是 24 年最完整的一次（簡化式、詳細式含 0.93 上限、M_m 全給）。但 99 年考同型題卻一條沒給，所以仍列「別賭」。
- **剪力牆「$V_u \le 0.53\sqrt{f'_c}A_{cv}$ 可用單層配筋」的門檻** —— 92 年唯一一次考剪力牆就印了它（連同 $\phi = 0.6$）。樣本只有一個，但沒有反例。
- **鋼筋斷面積與直徑** —— 幾乎每年以表格給，不用背。

4-3　三個非背不可的「陷阱型」細節

⚠ **一、109 年印了 V_c，卻沒印你真正要算的東西。** 第二題三個小問分別是「臨界斷面位置的判斷」「支承位置剪力鋼筋的最大間距」「斷面所能抵抗的最大設計剪力」—— 需要的是 $s_{\max}$ 規定與 V_s 上限，考卷給的卻是 V_c。這是典型的「給了式子，少給關鍵一步」。

⚠ **二、V_s 一過 $1.06\sqrt{f'_c}b_w d$，最大間距要減半。** 從 $\min(d/2,\ 60\ \text{cm})$ 變成 $\min(d/4,\ 30\ \text{cm})$。這條門檻從未被印過，而它決定了 95、109、110 年那幾題的答案是不是對的。

⚠ **三、預力梁的剪力不是同一套。** 111 年第三題考的是預力 I 形梁的**腹剪裂縫**，要用 $V_{cw} = (0.93\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc})b_w d_p + V_p$，不是 RC 梁的 $0.53\sqrt{f'_c}b_w d$。考卷什麼都沒給，直接用錯公式會整題歪掉。

4-4　一句話

RC-U2-1 的給／背分界很不對稱：**考卷偶爾送你「材料能扛多少」（V_c），但「鋼筋要怎麼配」（V_s、$s_{\max}$、上限、最小量）從來不送。** 而考題問的幾乎都是後者。把箍筋設計四件套與臨界斷面規定寫到能默背，比記住哪一年印過 V_c 有用得多。

三、考題總表　主 7 + 副 9 = 16 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 16 / 16 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
RC-2006-1	計算	懸臂雙筋梁以撓曲強度反推設計剪力，求 #3 箍筋最大間距 🔗 箍筋設計與間距上限・USD	Vc 簡化式 · Vs · smax · Vs 上限 · Av,min · φ=0.75 · 臨界斷面 · 三步流程	📄
RC-2009-3	計算	以壓拉桿模式 STM 預估深梁最大載重 P 與破壞模式 🧱 介面剪力與 D 區・USD	βs 壓桿 · βn 節點 · STM 拉桿	📄 🎬
RC-2010-3	計算	軸力對剪力開裂與裂縫形態的影響，並以簡化式求 φVc 📍 V_c 與臨界斷面・USD	Vc 簡化式 · Vc 詳細式 · Vc 軸壓 · Vc 軸拉 · Mm · φ=0.75 · 臨界斷面	📄
RC-2014-3	計算	三種軸力條件下求臨界斷面 Vc：詳細式／Mm＋軸壓上限加強／軸拉專用式 📍 V_c 與臨界斷面・USD	Vc 簡化式 · Vc 詳細式 · Vc 軸拉 · Mm · φ=0.75 · 臨界斷面	📄 🎬
RC-2017-2	計算	加大柱新舊混凝土介面以剪力摩擦法設計植筋 🧱 介面剪力與 D 區・USD	φ=0.75 · Avf 摩擦 · 摩擦上限	📄 🎬
RC-2020-2	計算	倒 T 型梁：載重在下翼板故不可 d 偏移，求 Vu 與最大肋筋間距 📍 V_c 與臨界斷面・USD	Vc 簡化式 · Vs · smax · Vs 上限 · Av,min · φ=0.75 · 臨界斷面 · 三步流程	📄 🎬

RC-2023-3	計算	懸臂梁臨界斷面最大 Vu，並求扭力仍可忽略的最大偏心量 🌀 剪力＋扭力互動・USD	Vc 簡化式 · Vs · φ=0.75 · 臨界斷面 · 扭力門檻	📄 🎬
RC-2003-4 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	計算	兩層樓剪力牆水平／垂直剪力筋與邊界構材配筋設計 🏠 耐震／牆體的剪力・USD	牆單層門檻	📄
RC-2009-1 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	說明	耐震柱橫向鋼筋配置：lo、so、Ash 與 Vc=0 條件 🏠 耐震／牆體的剪力・概念題	Vc=0 條件 · Ve 能力	📄
RC-2011-4 副・U2-2 RC 扭力強度設計	計算	梁受 Tu=Tcr 時尚可承受的最大設計剪力（斷面適當性） 🌀 剪力＋扭力互動・USD	Vc 簡化式 · Vs 上限 · φ=0.75 · 扭力門檻 · 剪扭聯合	📄
RC-2012-3 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	計算	以梁端 Mpr 反推柱地震設計剪力，設計柱塑鉸區箍筋 🏠 耐震／牆體的剪力・USD	Vc 軸壓 · φ=0.75 · Vc=0 條件 · Ve 能力	📄 🎬
RC-2016-2 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	計算	耐震梁塑鉸區以 3 股 D10 設計橫向箍筋（Ve 與 Vc 判斷） 🏠 耐震／牆體的剪力・USD	Vc 簡化式 · Vs · smax · φ=0.75 · 三步流程 · Vc=0 條件 · Ve 能力	📄
RC-2018-1 副・U2-2 RC 扭力強度設計	計算	Tu=4 tf·m 與 Vu=20 tf 併用，以塑性理念設計箍筋間距 🌀 剪力＋扭力互動・USD	smax · φ=0.75 · 扭力門檻 · 剪扭聯合	📄
RC-2021-1 副・U1-1 RC 梁彎矩強度分析與設計	計算	T 形梁最小撓曲鋼筋量，並設計支承處肋筋最大間距 🔗 箍筋設計與間距上限・USD	Vc 簡化式 · Vs · smax · Vs 上限 · Av,min · φ=0.75 · 臨界斷面 · 三步流程	📄
RC-2022-3 副・U4-4 預力梁剪力分析與設計	計算	預力 PCI I 形梁腹剪裂縫，含垂直地震力設計 D10 肋筋間距 🔗 箍筋設計與間距上限・USD	Vcw · Vci · smax · φ=0.75 · 臨界斷面	📄
RC-2025-2 副・U3-3 韌性要求與耐震設計	計算	淨跨 9 m 耐震梁由 Mpr 定 Ve，Vc=0 下設計密箍區剪力筋 🏠 耐震／牆體的剪力・USD	Vs · smax · Vs 上限 · Av,min · φ=0.75 · 三步流程 · Vc=0 條件 · Ve 能力	📄 🎬

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus = verified 的題目。

四、只剩三天

📌 **若只剩三天**：先練「M_{pr} → V_e → $V_c = 0$ → 密箍」這條耐震剪力鏈——本單元 16 題有 5 題走這條路，2025 剛考過，而且它就是 U3-3 的主線； 再把臨界斷面位置與 s_{max} 的四個上限練到能默寫；軸力修正的詳細式 M_m 排第三；**STM 直接跳過**。 逐題練習順序建議見 觀念講義的精選題章節。

RC-U2-1 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-RC-U2-1.json` 產生｜2026-10-31

資料來源：`raw/json/question_index.json`（100 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/RC-YYYY-N/*.md`（本單元 16 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁（formula-given-RC-U2-1，年份層級）的證據更正（「考了卻沒給」年份，以民國年表示）：「Vc 簡化式」新增 100 年；「smax」新增

107、111 年；「Vs 上限」新增 100 年；「Av,min」新增 114 年；「φ=0.75」新增 100、101、106、107、111 年；「臨界斷面」新增 95、111 年；「三步流程」新增 105 年。更正依據：改為逐題核對題解是否實際寫出或套用該式（「也可用」不算）。